

HOI Density Formulation 路线 B

Unregularized Exact-Fisher Convex Spectral Optimization

后续新算法研究备忘录 2026-08-26

定位。这条路线不再通过 ε 平滑 quantum-pressure/Fisher 项, 而是直接优化 exact density functional。目标是回答一个更根本的问题: 能否在不引入 **amplitude regularization** 的前提下, 保留 **density formulation** 的凸性, 并直接获得 **Fourier** 拟谱高精度? 若成功, 它比路线 A 更干净, 也更适合作为后续独立算法工作的主线; 但实现与理论难度明显更高, 因此不应拖慢当前合作稿。

1 Exact density energy 与凸结构

在无相位或单值相位 sector 中, 令

$$\phi = \sqrt{\rho} e^{iS}, \quad \rho > 0, \quad \int_{\Omega} \rho dx = M.$$

无相位情形的 density energy 具有典型结构

$$\mathcal{E}(\rho) = \int_{\Omega} \left[\frac{1}{8} \frac{|\nabla \rho|^2}{\rho} + V\rho + \frac{\beta}{2} \rho^2 + \frac{\delta}{2} |\nabla \rho|^2 \right] dx. \quad (1)$$

其中第一项为 exact Fisher / quantum-pressure energy, 不引入 ε 。

其关键性质来自 perspective function

$$(q, r) \mapsto \frac{|q|^2}{r}, \quad r > 0,$$

这是凸函数。由于 $q = \nabla \rho$ 对 ρ 为线性映射, 因此 Fisher 项对正密度保持凸性; 再加上线性势能项与 $\beta, \delta \geq 0$ 的凸项, 整个 density optimization 仍是凸问题。

重要限制。“Fisher 项含 $1/\rho$ ”并不意味着任意连续 admissible density 都绝不允许零点; 从连续泛函角度, 某些以足够阶数接触零的密度仍可能具有有限 Fisher energy。因此后续理论不能简单宣称 exact Fisher 自动排除所有 free boundary。路线 B 的物理依据应更具体: 对于当前 vortex-free ground-state sector, 原始波函数通常在内部保持正, 故目标 exact density 也应为正; 算法采用 interior positivity 是为了追踪这一正分支, 而不是人为改变物理解。

2 Fourier pseudospectral 离散

在周期计算盒或足够大的截断区域上, 用 Fourier differentiation matrices/operator D_x, D_y 表示导数。二维离散 Fisher energy 可写成

$$Q_N(\rho) = \frac{h^2}{8} \sum_j \frac{|(D_x \rho)_j|^2 + |(D_y \rho)_j|^2}{\rho_j}, \quad \rho_j > 0. \quad (2)$$

尽管 Fourier derivative 是全局耦合的, 映射

$$\rho \mapsto ((D_x \rho)_j, (D_y \rho)_j, \rho_j)$$

仍然是线性的, 因此每个节点上的 perspective composition 仍为凸函数, 求和后保持凸性。

这给出一个很有吸引力的离散目标:

$$\min_{\rho_j > 0, \sum_j \rho_j = M} \mathcal{E}_N(\rho),$$

完全没有 ε 或 η 。

3 为什么不优先使用 **FISTA-CD**

虽然目标是凸的, 但 exact Fisher gradient 在 $\rho \rightarrow 0^+$ 时非常陡, 通常不满足一个适合全局 FISTA 理论的简单 Lipschitz-gradient 常数。继续强行使用普通 Euclidean proximal-gradient 可能导致步长极小、backtracking 频繁, 并失去路线 B 的优势。

因此第一版算法建议直接采用

$$\text{mass-constrained damped Newton / Newton-CG + positivity line search.}$$

HOI 的 $\delta \|\nabla \rho\|^2$ 项本身提供了很强的椭圆二阶结构, 也有利于 Newton 线性系统的预条件。

4 离散梯度与 Hessian-vector 结构

以一维记号说明。令

$$q = D\rho, \quad Q_N(\rho) = \frac{h}{8} \sum_j \frac{q_j^2}{\rho_j}.$$

则

$$\nabla Q_N(\rho) = \frac{h}{8} \left[2D^T \left(\frac{q}{\rho} \right) - \frac{q^2}{\rho^2} \right], \quad (3)$$

其中除法与平方均逐点进行。对方向 p , Hessian-vector product 为

$$\nabla^2 Q_N(\rho)[p] = \frac{h}{8} \left\{ 2D^T \left(\frac{Dp}{\rho} - \frac{qp}{\rho^2} \right) - 2\frac{qDp}{\rho^2} + 2\frac{q^2 p}{\rho^3} \right\}. \quad (4)$$

二维时对 D_x, D_y 两个方向求和即可。再加上 β 与 δ 项, 即可构造 Hessian-vector product 而无需显式存储完整 Hessian。

5 Newton-KKT 主算法

质量约束记为

$$m^T \rho = M.$$

每个 Newton step 可解 KKT 系统

$$\begin{bmatrix} H(\rho) & m \\ m^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ \Delta\lambda \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} g(\rho) + \lambda m \\ m^T \rho - M \end{bmatrix}. \quad (5)$$

大规模时使用 MINRES/CG-compatible reduced solve 或 Newton-CG, 而不是直接组装稠密 Fourier Hessian。

为保证 positivity, 采用 fraction-to-the-boundary:

$$\alpha_{\max} = \min_{p_j < 0} \left(-\frac{\rho_j}{p_j} \right), \quad \alpha \leq \theta \alpha_{\max}, \quad \theta \in (0, 1),$$

再叠加 energy Armijo/backtracking. 这个机制只保证迭代停留在正 interior, 不设置固定的 artificial floor。

6 最小可行 Demo

路线 B 的第一版不要直接进入 vortex 或复杂 phase。建议按以下顺序验证。

Demo 1: 解析 benchmark

取一维 harmonic trap、 $\beta = \delta = 0$ 。原始 ground state 为 Gaussian, 因此 density 也有解析表达。使用

$$N = 16, 32, 64, 128, 256, 512$$

直接比较

$$\|\rho_N - \rho_{\text{exact}}\|_2, \quad \|\rho_N - \rho_{\text{exact}}\|_\infty, \quad |E_N - E_{\text{exact}}|, \quad |\hat{\rho}_k|.$$

这是验证 exact Fisher 离散、Newton 梯度/Hessian 和 Fourier spectral convergence 的最干净测试。

Demo 2: 真正 HOI 参数

再取当前合作中使用的 $\beta, \delta > 0$, 与高精度 wave-function formulation 作对照。要求 exact-density solver 自己达到严格 KKT tolerance, 不依赖最后的 ϕ -polish。

核心判据。如果路线 B 的最终 spectral accuracy 仍必须靠 complex- ϕ polish 才出现, 那么它只能被解释成 nonlinear initializer; 真正成功的路线 B 应让 density solver 本身给出最终高精度解。

7 下一阶段: 单值 phase, 而不是预设 vortex

无涡旋但允许非平凡 phase 时, 写

$$\phi = \sqrt{\rho} e^{iS},$$

旋转能量可整理为

$$\mathcal{E}(\rho, S) = \int_{\Omega} \left[\frac{1}{8} \frac{|\nabla \rho|^2}{\rho} + \frac{\delta}{2} |\nabla \rho|^2 + V\rho + \frac{\beta}{2} \rho^2 \right. \quad (6)$$

$$\left. + \frac{1}{2} \rho |\nabla S|^2 - \Omega \rho (xS_y - yS_x) \right] dx. \quad (7)$$

固定单值 S 时, ρ -subproblem 仍然是 convex exact-density optimization; 固定 ρ 时, S -subproblem 是 weighted quadratic elliptic problem:

$$-\nabla \cdot [\rho(\nabla S - \Omega A)] = 0, \quad A = (-y, x),$$

配合 gauge condition (例如 $\int S = 0$)。

因此中期算法可研究

$$\boxed{\rho\text{-Newton solve} \longleftrightarrow S\text{-weighted linear solve,}}$$

从 $S = 0$ 出发, 让非平凡 irrotational phase 自行产生, 而不是事先指定任何 vortex 信息。

8 关于 vortex 的长期推广

真正的 vortex case 不应在第一版中通过“固定 vortex 数量和位置”来解决。vortex topology 本身应是未知量, 而且 vortex center 不必恰好落在某个网格点使 $\rho_j = 0$ 。未来需要允许 single-valued phase sector 发生 topology change, 并用 phase winding、cell-wise circulation 或 complex reconstructed field 的局部零点结构来识别 vortex, 而不是用 $\rho_j = 0$ 作为判据。

路线 B 的长期价值在于, 它可能把原始 complex nonconvex problem 重新组织为:

$$\boxed{\text{convex amplitude block} + \text{structured phase block} + \text{topology change.}}$$

这比“先算 density 再用 complex solver polish”更有独立算法意义。

9 优点与主要风险

优点	内容
无人工参数	不再有 ε 、 η 的双重 consistency 问题。
凸结构保留	exact Fisher 的 perspective convexity 直接进入离散优化。
更接近物理问题	不通过 amplitude smoothing 改变原始 density energy。
谱精度潜力	vortex-free 正密度 sector 若足够光滑, 可直接发挥 Fourier 离散优势。
推广价值	可自然发展到 unknown single-valued phase, 并进一步研究 vortex topology change。

风险	需要重点验证
极小密度条件数	尾部 ρ 极小时 $1/\rho^2, 1/\rho^3$ 会使 Newton 系统病态，需要好的 scaling/pre-conditioner。
连续零集问题	exact Fisher 本身并不在所有函数类中自动排除零点，正性 sector 的理论依据要谨慎陈述。
边界截断	Fourier 周期盒上要确保物理尾部足够小，并检查对 L 的敏感性。
非线性 aliasing	$(D\rho)^2/\rho$ 是强 nonlinear collocation quantity，需要检查 oversampling/dealiasing 对高精度的影响。
solver 难度	Newton-KKT、线性预条件和 positivity globalization 均比 FISTA-CD 复杂。

10 推荐项目顺序

- 1. 单独建立 exact_density_fisher 分支，不影响现有合作代码。
- 2. 先做 1D Gaussian benchmark，验证 energy / gradient / Hessian-vector 的有限差分一致性与谱收敛。
- 3. 加入 $\beta, \delta > 0$ ，与原始 ϕ -formulation 高精度结果比较。
- 4. 再做 2D vortex-free、单值 S 的 alternating/block solver。
- 5. 只有在前面均稳定后，才研究未知 vortex topology 和自动 topology change。

路线 B 的研究判断。这条路线更“根本”，潜在贡献也更强：它可能把 HOI ground-state computation 从 regularized density approximation 推进到 exact convex density spectral optimization，并为 phase/vortex 推广提供结构化入口。但它应作为合作稿之后的新算法项目推进，而不是当前收尾工作的必要条件。